

分析学

第二卷

Fourier 分析、偏微分方程与调和分析

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言	iii
第一编 Fourier 分析基础	1
第一章 多元分析与偏微分方程预备	4
1.1 多元微分学	4
1.1.1 方向导数	4
1.1.2 Fréchet 微分	4
1.1.3 反函数/隐函数定理	4
1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子	4
1.2 多重积分与向量分析	4
1.2.1 变量替换	4
1.2.2 曲面积分	4
1.2.3 Gauss 散度定理	4
1.2.4 Green 公式	4
1.2.5 Stokes 公式	5
1.3 含参变量积分回顾	5
1.3.1 含参积分连续性	5
1.3.2 积分号下求导	5
1.3.3 无穷区间积分	5
1.3.4 与第一卷收敛定理的关系	5
1.4 偏微分方程的基本概念	5
1.4.1 阶数	5
1.4.2 线性、半线性、拟线性	5
1.4.3 初值问题	5
1.4.4 边值问题	5
1.4.5 经典解 / 强解 / 弱解	5
1.4.6 叠加原理	5
习题	6
第二章 Fourier 级数	7
2.1 Hilbert 空间中的正交系统	7
2.1.1 Fourier 系数	7
2.1.2 Bessel 不等式	7
2.1.3 Parseval 等式恒等式	7

2.1.4	正交投影	7
2.2	Dirichlet 核与经典收敛	7
2.2.1	Dirichlet 核	7
2.2.2	部分和算子	7
2.2.3	Dirichlet–Jordan 定理	7
2.2.4	分段光滑函数	7
2.3	L^2 收敛	8
2.3.1	三角系统的完备性	8
2.3.2	L^2 收敛	8
2.3.3	Parseval 等式	8
2.3.4	最佳逼近	8
2.4	Fejér 定理	8
2.4.1	Fejér 核	8
2.4.2	Cesàro 求和	8
2.4.3	正近似恒等	8
2.4.4	连续函数的一致逼近	8
2.5	点态、一致与绝对收敛	8
2.5.1	点态收敛	8
2.5.2	一致收敛	8
2.5.3	绝对收敛	8
2.5.4	光滑性与 Fourier 系数衰减	9
2.6	函数项级数与逐项运算	9
2.6.1	逐项积分	9
2.6.2	逐项求导	9
2.6.3	弱意义下的求导	9
2.6.4	正则化与逼近	9
2.7*	Fourier 级数的深层收敛现象	9
2.7.1	Gibbs 现象	9
2.7.2	L^1 收敛失败	9
2.7.3	发散例子	9
2.7.4	Carleson 定理概览	9
习题		9
第三章	L^1 Fourier 变换与卷积	10
3.1	Fourier 变换	10
3.1.1	定义与规范	10
3.1.2	平移	10
3.1.3	调制	10
3.1.4	伸缩	10
3.1.5	微分与乘法	10

3.2	Riemann–Lebesgue 引理	10
3.2.1	基本衰减	10
3.2.2	连续性	10
3.2.3	无穷远行为	10
3.3	卷积	11
3.3.1	卷积代数	11
3.3.2	Young 不等式	11
3.3.3	平移与卷积	11
3.3.4	Fourier 变换与卷积	11
3.4	近似恒等	11
3.4.1	逼近恒等	11
3.4.2	L^p 逼近	11
3.4.3	Gaussian 函数	11
3.4.4	Poisson 核	11
3.5	Fourier 反演	11
3.5.1	光滑情形	11
3.5.2	L^1 反演	11
3.5.3	点态反演	11
3.5.4	唯一性定理	12
	习题	12
第四章	L^2 与 L^p Fourier 理论	13
4.1	Plancherel 定理	13
4.1.1	$L^1 \cap L^2$	13
4.1.2	Plancherel 延拓	13
4.1.3	酉性	13
4.1.4	L^2 反演	13
4.2	Hausdorff–Young 不等式	13
4.2.1	$L^1 \rightarrow L^\infty$	13
4.2.2	$L^2 \rightarrow L^2$	13
4.2.3	Riesz–Thorin 思想	13
4.2.4	$1 \leq p \leq 2$	13
4.3	L^p Fourier 变换的局限	14
4.3.1	$p > 2$	14
4.3.2	点态意义	14
4.3.3	乘子问题	14
4.3.4	分布意义的 Fourier 变换的动机	14
	习题	14
第五章	Schwartz 空间与温和分布	15
5.1	Schwartz 空间	15

5.1.1	$\mathcal{S}(\mathbf{R}^n)$	15
5.1.2	Schwartz 半范数	15
5.1.3	微分	15
5.1.4	多项式乘法	15
5.1.5	卷积	15
5.2	Schwartz 空间上的 Fourier 变换	15
5.2.1	$\mathcal{S}$ 的不变性	15
5.2.2	Fourier 反演	15
5.2.3	Gaussian 函数	15
5.2.4	Hermite 函数	16
5.3	温和分布	16
5.3.1	$\mathcal{S}'$	16
5.3.2	Fourier 变换	16
5.3.3	Dirac 测度	16
5.3.4	多项式	16
5.3.5	齐次分布	16
5.4	常系数算子的基本解	16
5.4.1	微分算子符号	16
5.4.2	Fourier 方法	16
5.4.3	Laplace 算子的基本解	16
5.4.4	基本解的概念	16
	习题	17
第六章	Poisson 求和公式与 θ 函数预备	18
6.1	Poisson 求和公式	18
6.1.1	周期化	18
6.1.2	Fourier 系数	18
6.1.3	Poisson 求和	18
6.1.4	缩放形式	18
6.2	Gauss 函数与自对偶性	18
6.2.1	Gaussian 函数 Fourier 变换	18
6.2.2	自对偶结构	18
6.2.3	热核解释	18
6.3	θ 函数的首次出现	19
6.3.1	模变换	19
6.3.2	格点计数	19
6.3.3	第三卷中的应用	19
6.4*	高维 Poisson 求和	19
6.4.1	格与对偶格	19
6.4.2	$\mathbf{R}^n$ 版本	19

6.4.3 格 θ 级数	19
习题	19
第二编 经典偏微分方程	21
第七章 一阶偏微分方程与特征线法	24
7.1 一阶线性方程	24
7.1.1 输运方程	24
7.1.2 常系数情形	24
7.1.3 非齐次方程	24
7.1.4 初值问题	24
7.2 特征曲线	24
7.2.1 特征常微分方程	24
7.2.2 流映射	24
7.2.3 沿特征线的表示公式	24
7.2.4 存在与唯一性	24
7.3 变系数输运方程	25
7.3.1 时空特征线	25
7.3.2 源项	25
7.3.3 支集传播	25
7.3.4 Jacobian 与质量输运初步	25
7.4* 一阶非线性方程	25
7.4.1 拟线性方程	25
7.4.2 特征线交叉	25
7.4.3 激波形成的预告	25
7.4.4 Hamilton–Jacobi 方程	25
7.4.5 守恒律的位置	25
习题	25
第八章 二阶偏微分方程的分类	26
8.1 二阶线性方程	26
8.1.1 主部	26
8.1.2 主符号	26
8.1.3 特征方向	26
8.1.4 坐标不变性	26
8.2 三种基本类型	26
8.2.1 椭圆型	26
8.2.2 双曲型	26
8.2.3 抛物型	26
8.2.4 标准模型	26

8.3	坐标变换	27
8.3.1	二维标准型	27
8.3.2	特征坐标	27
8.3.3	高维主符号	27
8.3.4	几何意义	27
	习题	27
第九章	一维波动方程	28
9.1	齐次方程	28
9.1.1	特征变量	28
9.1.2	d'Alembert 公式	28
9.1.3	初值问题	28
9.2	非齐次方程	28
9.2.1	Duhamel 原理	28
9.2.2	外力项	28
9.2.3	有限传播速度	28
9.3	能量方法	28
9.3.1	能量恒等式	28
9.3.2	唯一性	28
9.3.3	稳定性	29
9.3.4	低正则初值	29
	习题	29
第十章	分离变量与 Sturm–Liouville 理论	30
10.1	分离变量法	30
10.1.1	有限区间	30
10.1.2	Dirichlet 边界条件	30
10.1.3	Neumann 边界条件	30
10.1.4	Robin 边界条件	30
10.2	Sturm–Liouville 问题	30
10.2.1	特征值问题	30
10.2.2	自伴性	30
10.2.3	正交性	30
10.2.4	特征值离散性	30
10.3	完备性	31
10.3.1	紧算子方法	31
10.3.2	特征函数展开	31
10.3.3	Fourier 级数作为特殊情形	31
10.4	广义解与逼近	31
10.4.1	形式级数解	31
10.4.2	不可逐项经典求导时的处理	31

10.4.3 能量极限解释	31
习题	31
第十一章 高维波动方程	32
11.1 球平均法	32
11.1.1 球面平均	32
11.1.2 Euler–Poisson–Darboux 方程	32
11.1.3 降维	32
11.2 三维波方程	32
11.2.1 Kirchhoff 公式	32
11.2.2 传播速度	32
11.2.3 Huygens 原理	32
11.3 高维情形	32
11.3.1 奇偶维差异	32
11.3.2 基本解	32
11.3.3 Fourier 方法	33
11.3.4 支集性质	33
11.4* 分散性观点	33
11.4.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 衰减	33
11.4.2 色散	33
11.4.3 Strichartz 估计的动机	33
习题	33
第十二章 热传导方程	34
12.1 分离变量法	34
12.1.1 有界区间	34
12.1.2 Fourier 级数	34
12.1.3 边界条件	34
12.1.4 长时间行为	34
12.2 Fourier 变换法	34
12.2.1 热核	34
12.2.2 卷积表示	34
12.2.3 高维热方程	34
12.3 热方程的结构	34
12.3.1 光滑化效应	34
12.3.2 最大值原理	35
12.3.3 唯一性	35
12.3.4 保正性	35
12.4 热半群	35
12.4.1 半群性质	35
12.4.2 压缩性	35

12.4.3 生成元观点	35
12.4.4 C_0 半群的预告	35
习题	35
第十三章 Laplace 与 Poisson 方程	36
13.1 调和函数	36
13.1.1 平均值性质	36
13.1.2 最大值原理	36
13.1.3 Harnack 不等式	36
13.1.4 Liouville 型结论	36
13.2 Green 恒等式	36
13.2.1 第一 Green 恒等式	36
13.2.2 第二 Green 恒等式	36
13.2.3 唯一性	36
13.2.4 边界积分	36
13.3 基本解与 Newton 势	37
13.3.1 Laplace 算子的基本解	37
13.3.2 Poisson 方程	37
13.3.3 Newton 势	37
13.3.4 正则性初步	37
13.4 Green 函数	37
13.4.1 有界区域	37
13.4.2 Dirichlet 问题	37
13.4.3 半空间与球	37
13.4.4 镜像法	37
习题	37
第三编 变分法、弱解与椭圆方程	39
第十四章 变分法	42
14.1 泛函与变分	42
14.1.1 Gâteaux 导数	42
14.1.2 Fréchet 导数	42
14.1.3 第一变分	42
14.1.4 第二变分	42
14.2 Euler-Lagrange 方程	42
14.2.1 一维问题	42
14.2.2 多维问题	42
14.2.3 自然边界条件	42
14.2.4 向量值问题	42

14.3 能量泛函	43
14.3.1 Dirichlet 能量	43
14.3.2 波动能量	43
14.3.3 PDE 与极值问题	43
14.4 直接方法	43
14.4.1 强制性	43
14.4.2 极小化序列	43
14.4.3 弱紧性	43
14.4.4 弱下半连续性	43
14.4.5 极小元的存在性	43
习题	43
第十五章 弱解与 Lax–Milgram 方法	44
15.1 弱形式	44
15.1.1 测试函数	44
15.1.2 弱解	44
15.1.3 Sobolev 边界条件	44
15.1.4 负阶 Sobolev 空间初步	44
15.2 Hilbert 空间方法	44
15.2.1 双线性型	44
15.2.2 有界性	44
15.2.3 强制性	44
15.2.4 Lax–Milgram 定理	44
15.3 Poisson 方程	45
15.3.1 弱解存在性	45
15.3.2 唯一性	45
15.3.3 能量估计	45
15.3.4 非齐次边界数据	45
15.4 一般二阶椭圆算子	45
15.4.1 散度型算子	45
15.4.2 有界可测系数	45
15.4.3 Gårding 不等式	45
15.4.4* Fredholm 择一定理	45
习题	45
第十六章 椭圆正则性	46
16.1 差商方法	46
16.1.1 差商	46
16.1.2 内部 H^2 估计	46
16.1.3 局部正则性	46
16.2 自举法	46

16.2.1	系数正则性	46
16.2.2	高阶 Sobolev 正则性	46
16.2.3	从弱解到经典解	46
16.3	边界正则性	46
16.3.1	边界平坦化	46
16.3.2	Dirichlet 问题	46
16.3.3	边界 H^2 估计	47
16.3.4	边界光滑性的作用	47
16.4	Caccioppoli 不等式与低正则理论入口	47
16.4.1	Caccioppoli 不等式	47
16.4.2	反向估计	47
16.4.3	局部有界性的动机	47
16.4.4	De Giorgi–Nash–Moser 理论的接口	47
	习题	47
第四编 实变调和分析		49
第十七章 极大函数、弱型估计与插值		52
17.1	Hardy–Littlewood 极大算子回顾	52
17.1.1	第一卷结果回顾	52
17.1.2	中心/非中心极大函数	52
17.1.3	二进极大函数	52
17.1.4	极大函数微分法	52
17.2	弱 L^p 空间	52
17.2.1	分布函数	52
17.2.2	弱型 L^p	52
17.2.3	Lorentz 空间初步	52
17.3	Marcinkiewicz 插值	52
17.3.1	次线性算子	52
17.3.2	弱型估计	53
17.3.3	Marcinkiewicz 插值	53
17.3.4	极大算子应用	53
17.4	Riesz–Thorin 插值	53
17.4.1	解析族	53
17.4.2	Riesz–Thorin 定理	53
17.4.3	Hausdorff–Young 再论	53
17.4.4	插值思想	53
	习题	53
第十八章 奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论		54

18.1 Hilbert 变换	54
18.1.1 主值	54
18.1.2 Fourier 乘子	54
18.1.3 L^2 有界性	54
18.1.4 L^p 有界性	54
18.2 Calderón–Zygmund 分解	54
18.2.1 好/坏分解	54
18.2.2 弱型 $(1, 1)$	54
18.2.3 插值	54
18.3 Calderón–Zygmund 核	55
18.3.1 大小条件	55
18.3.2 光滑性条件	55
18.3.3 奇异积分算子	55
18.3.4 截断	55
18.4 L^p 有界性	55
18.4.1 L^2 假设	55
18.4.2 弱型 $(1, 1)$	55
18.4.3 $1 < p < \infty$	55
18.4.4 对偶性	55
18.5 典型算子	55
18.5.1 Riesz 变换	55
18.5.2 共轭函数	55
18.5.3 Poisson 延拓	55
18.5.4 椭圆型偏微分方程应用	56
习题	56
第十九章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论	57
19.1 Riesz 势	57
19.1.1 分数积分	57
19.1.2 缩放	57
19.1.3 核估计	57
19.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式	57
19.2.1 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式	57
19.2.2 Sobolev 不等式的 Fourier 证明	57
19.2.3 势估计	57
19.3 二进分解	57
19.3.1 频率局部化	57
19.3.2 Littlewood–Paley 投影	58
19.3.3 二进环带	58
19.3.4 近似正交性	58

19.4 平方函数	58
19.4.1 Littlewood–Paley 平方函数	58
19.4.2 L^p 等价性	58
19.4.3 向量值估计	58
19.4.4 Sobolev 范数	58
19.5* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间	58
19.5.1 二进定义	58
19.5.2 Sobolev 空间的重新解释	58
19.5.3 Besov 空间	58
19.5.4 Triebel–Lizorkin 空间	58
19.5.5 迹理论的联系	59
习题	59
第二十章* 测不准原理	60
20.1 位置与频率	60
20.1.1 Fourier 对偶性	60
20.1.2 位置方差	60
20.1.3 频率方差	60
20.1.4 Heisenberg 不等式	60
20.2 极值情形	60
20.2.1 等号情形	60
20.2.2 Gaussian 函数	60
20.2.3 Fourier 自对偶性	60
20.3 其他测不准原理	60
20.3.1 Hardy 测不准原理	60
20.3.2 支集型原理	61
20.3.3 定性形式	61
20.3.4 定量形式	61
习题	61
第五编 振荡积分、乘子与限制问题	63
第二十一章 振荡积分	66
21.1 一维振荡积分	66
21.1.1 分部积分	66
21.1.2 非驻相	66
21.1.3 van der Corput 引理	66
21.1.4 衰减估计	66
21.2 驻相法	66
21.2.1 非退化临界点	66

21.2.2	Hessian 矩阵	66
21.2.3	驻相引理	66
21.2.4	渐近展开	66
21.3	多维振荡积分	67
21.3.1	相位函数	67
21.3.2	振幅	67
21.3.3	曲率	67
21.3.4	局部化	67
21.4	振荡积分算子	67
21.4.1	算子核	67
21.4.2	TT^* 方法	67
21.4.3	L^2 估计	67
21.4.4	参数依赖性	67
21.5*	Fourier 积分算子的入口	67
21.5.1	非退化相位	67
21.5.2	典范关系	67
21.5.3	相位等价	67
21.5.4	微局部观点	68
	习题	68
第二十二章 Fourier 乘子		69
22.1	乘子算子	69
22.1.1	Fourier 乘子	69
22.1.2	L^2 理论	69
22.1.3	L^p 乘子问题	69
22.2	Mihlin–Hörmander 定理	69
22.2.1	符号导数	69
22.2.2	二进分解	69
22.2.3	Mihlin 乘子定理	69
22.2.4	Hörmander 条件	69
22.3	应用	69
22.3.1	Riesz 变换	69
22.3.2	分数幂	70
22.3.3	椭圆型估计	70
22.3.4	球面乘子预告	70
	习题	70
第二十三章 Fourier 限制问题		71
23.1	限制算子	71
23.1.1	$\hat{f} _S$ 的意义	71
23.1.2	曲面测度	71

23.1.3	曲率	71
23.1.4	缩放	71
23.2	必要条件	71
23.2.1	缩放	71
23.2.2	Knapp 例子	71
23.2.3	集中	71
23.2.4	几何障碍	71
23.3	延拓算子	72
23.3.1	对偶限制	72
23.3.2	Fourier 衰减	72
23.3.3	$L^p \rightarrow L^q$ 估计	72
23.3.4	TT^* 表述	72
23.4	Stein–Tomas 定理	72
23.4.1	球面测度的 Fourier 衰减	72
23.4.2	TT^*	72
23.4.3	Stein–Tomas 定理	72
23.4.4	非零曲率超曲面	72
23.5*	极值问题	72
23.5.1	最佳常数	72
23.5.2	极值化序列	72
23.5.3	对称性	72
23.5.4	极值函数	73
23.5.5	集中紧性	73
23.6*	现代 Fourier 限制问题	73
23.6.1	限制猜想	73
23.6.2	双线性归约	73
23.6.3	波包	73
23.6.4	解耦	73
23.6.5	多项式分割	73
	习题	73
第二十四章 Bochner–Riesz 平均		74
24.1	Bochner–Riesz 乘子	74
24.1.1	定义	74
24.1.2	缩放	74
24.1.3	核表示	74
24.2	核的渐近	74
24.2.1	Bessel 表示	74
24.2.2	驻相	74
24.2.3	空间衰减	74

24.3	Bochner–Riesz 问题	74
24.3.1	L^2 理论	74
24.3.2	临界指标	74
24.3.3	Bochner–Riesz 猜想	75
24.3.4	已知范围的结构概览	75
24.4	与限制问题的关系	75
24.4.1	球面 Fourier 变换	75
24.4.2	限制估计	75
24.4.3	乘子估计	75
24.4.4	曲率	75
	习题	75
第二十五章* 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制		76
25.1	多线性积分形式	76
25.1.1	多线性型	76
25.1.2	相位相互作用	76
25.1.3	缩放	76
25.1.4	近似正交性	76
25.2	横截性	76
25.2.1	横截性	76
25.2.2	几何非退化性	76
25.2.3	多线性增益	76
25.3	双线性振荡积分	77
25.3.1	双线性振荡积分	77
25.3.2	双线性估计	77
25.3.3	曲率相互作用	77
25.4	多线性 Fourier 限制	77
25.4.1	多线性延拓估计	77
25.4.2	多线性限制	77
25.4.3	对线性限制的反馈	77
25.5	现代方法	77
25.5.1	尺度归纳	77
25.5.2	波包	77
25.5.3	多项式分割	77
25.5.4	解耦	77
	习题	78
附录		79
附录 A2 Bessel 函数与径向 Fourier 分析		79

附录 B2 Hermite、Legendre 与球谐函数	80
附录 C2 Hardy 空间、BMO 与加权调和分析	81
附录 D2 C_0 -半群与演化方程	82
附录 E2 Strichartz 估计与色散型偏微分方程	83
附录 F2 集中紧性原理	84
附录 G2 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析	85
附录 H2 非线性椭圆方程与低正则理论	86
后记	a
参考文献	c
中文索引	e
外文索引	g
符号索引	i

第一编 Fourier 分析基础

本编导读

待填充。

第一章 多元分析与偏微分方程预备

待填充。

本章目标

待填充。

1.1 多元微分学

1.1.1 方向导数

待填充。

1.1.2 Fréchet 微分

待填充。

1.1.3 反函数/隐函数定理

待填充。

1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子

待填充。

1.2 多重积分与向量分析

1.2.1 变量替换

待填充。

1.2.2 曲面积分

待填充。

1.2.3 Gauss 散度定理

待填充。

1.2.4 Green 公式

待填充。

1.2.5 Stokes 公式

待填充。

1.3 含参变量积分回顾

1.3.1 含参积分连续性

待填充。

1.3.2 积分号下求导

待填充。

1.3.3 无穷区间积分

待填充。

1.3.4 与第一卷收敛定理的关系

待填充。

1.4 偏微分方程的基本概念

1.4.1 阶数

待填充。

1.4.2 线性、半线性、拟线性

待填充。

1.4.3 初值问题

待填充。

1.4.4 边值问题

待填充。

1.4.5 经典解 / 强解 / 弱解

待填充。

1.4.6 叠加原理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二章 Fourier 级数

待填充。

本章目标

待填充。

2.1 Hilbert 空间中的正交系统

2.1.1 Fourier 系数

待填充。

2.1.2 Bessel 不等式

待填充。

2.1.3 Parseval 等式恒等式

待填充。

2.1.4 正交投影

待填充。

2.2 Dirichlet 核与经典收敛

2.2.1 Dirichlet 核

待填充。

2.2.2 部分和算子

待填充。

2.2.3 Dirichlet–Jordan 定理

待填充。

2.2.4 分段光滑函数

待填充。

2.3 L^2 收敛

2.3.1 三角系统的完备性

待填充。

2.3.2 L^2 收敛

待填充。

2.3.3 Parseval 等式

待填充。

2.3.4 最佳逼近

待填充。

2.4 Fejér 定理

2.4.1 Fejér 核

待填充。

2.4.2 Cesàro 求和

待填充。

2.4.3 正近似恒等

待填充。

2.4.4 连续函数的一致逼近

待填充。

2.5 点态、一致与绝对收敛

2.5.1 点态收敛

待填充。

2.5.2 一致收敛

待填充。

2.5.3 绝对收敛

待填充。

2.5.4 光滑性与 Fourier 系数衰减

待填充。

2.6 函数项级数与逐项运算

2.6.1 逐项积分

待填充。

2.6.2 逐项求导

待填充。

2.6.3 弱意义下的求导

待填充。

2.6.4 正则化与逼近

待填充。

2.7* Fourier 级数的深层收敛现象

2.7.1 Gibbs 现象

待填充。

2.7.2 L^1 收敛失败

待填充。

2.7.3 发散例子

待填充。

2.7.4 Carleson 定理概览

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第三章 L^1 Fourier 变换与卷积

待填充。

本章目标

待填充。

3.1 Fourier 变换

3.1.1 定义与规范

待填充。

3.1.2 平移

待填充。

3.1.3 调制

待填充。

3.1.4 伸缩

待填充。

3.1.5 微分与乘法

待填充。

3.2 Riemann–Lebesgue 引理

3.2.1 基本衰减

待填充。

3.2.2 连续性

待填充。

3.2.3 无穷远行为

待填充。

3.3 卷积

3.3.1 卷积代数

待填充。

3.3.2 Young 不等式

待填充。

3.3.3 平移与卷积

待填充。

3.3.4 Fourier 变换与卷积

待填充。

3.4 近似恒等

3.4.1 逼近恒等

待填充。

3.4.2 L^p 逼近

待填充。

3.4.3 Gaussian 函数

待填充。

3.4.4 Poisson 核

待填充。

3.5 Fourier 反演

3.5.1 光滑情形

待填充。

3.5.2 L^1 反演

待填充。

3.5.3 点态反演

待填充。

3.5.4 唯一性定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四章 L^2 与 L^p Fourier 理论

待填充。

本章目标

待填充。

4.1 Plancherel 定理

4.1.1 $L^1 \cap L^2$

待填充。

4.1.2 Plancherel 延拓

待填充。

4.1.3 酉性

待填充。

4.1.4 L^2 反演

待填充。

4.2 Hausdorff–Young 不等式

4.2.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$

待填充。

4.2.2 $L^2 \rightarrow L^2$

待填充。

4.2.3 Riesz–Thorin 思想

待填充。

4.2.4 $1 \leq p \leq 2$

待填充。

4.3 L^p Fourier 变换的局限

4.3.1 $p > 2$

待填充。

4.3.2 点态意义

待填充。

4.3.3 乘子问题

待填充。

4.3.4 分布意义的 Fourier 变换的动机

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第五章 Schwartz 空间与温和分布

待填充。

本章目标

待填充。

5.1 Schwartz 空间

5.1.1 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

待填充。

5.1.2 Schwartz 半范数

待填充。

5.1.3 微分

待填充。

5.1.4 多项式乘法

待填充。

5.1.5 卷积

待填充。

5.2 Schwartz 空间上的 Fourier 变换

5.2.1 $\mathcal{S}$ 的不变性

待填充。

5.2.2 Fourier 反演

待填充。

5.2.3 Gaussian 函数

待填充。

5.2.4 Hermite 函数

待填充。

5.3 温和分布

5.3.1 $\mathcal{S}'$

待填充。

5.3.2 Fourier 变换

待填充。

5.3.3 Dirac 测度

待填充。

5.3.4 多项式

待填充。

5.3.5 齐次分布

待填充。

5.4 常系数算子的基本解

5.4.1 微分算子符号

待填充。

5.4.2 Fourier 方法

待填充。

5.4.3 Laplace 算子的基本解

待填充。

5.4.4 基本解的概念

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第六章 Poisson 求和公式与 θ 函数预备

待填充。

本章目标

待填充。

6.1 Poisson 求和公式

6.1.1 周期化

待填充。

6.1.2 Fourier 系数

待填充。

6.1.3 Poisson 求和

待填充。

6.1.4 缩放形式

待填充。

6.2 Gauss 函数与自对偶性

6.2.1 Gaussian 函数 Fourier 变换

待填充。

6.2.2 自对偶结构

待填充。

6.2.3 热核解释

待填充。

6.3 θ 函数的首次出现

6.3.1 模变换

待填充。

6.3.2 格点计数

待填充。

6.3.3 第三卷中的应用

待填充。

6.4* 高维 Poisson 求和

6.4.1 格与对偶格

待填充。

6.4.2 $\mathbb{R}^n$ 版本

待填充。

6.4.3 格 θ 级数

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二编 经典偏微分方程

本编导读

待填充。

第七章 一阶偏微分方程与特征线法

待填充。

本章目标

待填充。

7.1 一阶线性方程

7.1.1 输运方程

待填充。

7.1.2 常系数情形

待填充。

7.1.3 非齐次方程

待填充。

7.1.4 初值问题

待填充。

7.2 特征曲线

7.2.1 特征常微分方程

待填充。

7.2.2 流映射

待填充。

7.2.3 沿特征线的表示公式

待填充。

7.2.4 存在与唯一性

待填充。

7.3 变系数输运方程

7.3.1 时空特征线

待填充。

7.3.2 源项

待填充。

7.3.3 支集传播

待填充。

7.3.4 Jacobian 与质量输运初步

待填充。

7.4* 一阶非线性方程

7.4.1 拟线性方程

待填充。

7.4.2 特征线交叉

待填充。

7.4.3 激波形成的预告

待填充。

7.4.4 Hamilton–Jacobi 方程

待填充。

7.4.5 守恒律的位置

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第八章 二阶偏微分方程的分类

待填充。

本章目标
待填充。

8.1 二阶线性方程

8.1.1 主部

待填充。

8.1.2 主符号

待填充。

8.1.3 特征方向

待填充。

8.1.4 坐标不变性

待填充。

8.2 三种基本类型

8.2.1 椭圆型

待填充。

8.2.2 双曲型

待填充。

8.2.3 抛物型

待填充。

8.2.4 标准模型

待填充。

8.3 坐标变换

8.3.1 二维标准型

待填充。

8.3.2 特征坐标

待填充。

8.3.3 高维主符号

待填充。

8.3.4 几何意义

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第九章 一维波动方程

待填充。

本章目标

待填充。

9.1 齐次方程

9.1.1 特征变量

待填充。

9.1.2 d'Alembert 公式

待填充。

9.1.3 初值问题

待填充。

9.2 非齐次方程

9.2.1 Duhamel 原理

待填充。

9.2.2 外力项

待填充。

9.2.3 有限传播速度

待填充。

9.3 能量方法

9.3.1 能量恒等式

待填充。

9.3.2 唯一性

待填充。

9.3.3 稳定性

待填充。

9.3.4 低正则初值

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十章 分离变量与 Sturm–Liouville 理论

待填充。

本章目标

待填充。

10.1 分离变量法

10.1.1 有限区间

待填充。

10.1.2 Dirichlet 边界条件

待填充。

10.1.3 Neumann 边界条件

待填充。

10.1.4 Robin 边界条件

待填充。

10.2 Sturm–Liouville 问题

10.2.1 特征值问题

待填充。

10.2.2 自伴性

待填充。

10.2.3 正交性

待填充。

10.2.4 特征值离散性

待填充。

10.3 完备性

10.3.1 紧算子方法

待填充。

10.3.2 特征函数展开

待填充。

10.3.3 Fourier 级数作为特殊情形

待填充。

10.4 广义解与逼近

10.4.1 形式级数解

待填充。

10.4.2 不可逐项经典求导时的处理

待填充。

10.4.3 能量极限解释

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十一章 高维波动方程

待填充。

本章目标
待填充。

11.1 球平均法

11.1.1 球面平均

待填充。

11.1.2 Euler–Poisson–Darboux 方程

待填充。

11.1.3 降维

待填充。

11.2 三维波方程

11.2.1 Kirchhoff 公式

待填充。

11.2.2 传播速度

待填充。

11.2.3 Huygens 原理

待填充。

11.3 高维情形

11.3.1 奇偶维差异

待填充。

11.3.2 基本解

待填充。

11.3.3 Fourier 方法

待填充。

11.3.4 支集性质

待填充。

11.4* 分散性观点

11.4.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 衰减

待填充。

11.4.2 色散

待填充。

11.4.3 Strichartz 估计的动机

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十二章 热传导方程

待填充。

本章目标
待填充。

12.1 分离变量法

12.1.1 有界区间

待填充。

12.1.2 Fourier 级数

待填充。

12.1.3 边界条件

待填充。

12.1.4 长时间行为

待填充。

12.2 Fourier 变换法

12.2.1 热核

待填充。

12.2.2 卷积表示

待填充。

12.2.3 高维热方程

待填充。

12.3 热方程的结构

12.3.1 光滑化效应

待填充。

12.3.2 最大值原理

待填充。

12.3.3 唯一性

待填充。

12.3.4 保正性

待填充。

12.4 热半群

12.4.1 半群性质

待填充。

12.4.2 压缩性

待填充。

12.4.3 生成元观点

待填充。

12.4.4 C_0 半群的预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十三章 Laplace 与 Poisson 方程

待填充。

本章目标

待填充。

13.1 调和函数

13.1.1 平均值性质

待填充。

13.1.2 最大值原理

待填充。

13.1.3 Harnack 不等式

待填充。

13.1.4 Liouville 型结论

待填充。

13.2 Green 恒等式

13.2.1 第一 Green 恒等式

待填充。

13.2.2 第二 Green 恒等式

待填充。

13.2.3 唯一性

待填充。

13.2.4 边界积分

待填充。

13.3 基本解与 Newton 势

13.3.1 Laplace 算子的基本解

待填充。

13.3.2 Poisson 方程

待填充。

13.3.3 Newton 势

待填充。

13.3.4 正则性初步

待填充。

13.4 Green 函数

13.4.1 有界区域

待填充。

13.4.2 Dirichlet 问题

待填充。

13.4.3 半空间与球

待填充。

13.4.4 镜像法

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第三编 变分法、弱解与椭圆方程

本编导读

待填充。

第十四章 变分法

待填充。

本章目标

待填充。

14.1 泛函与变分

14.1.1 Gâteaux 导数

待填充。

14.1.2 Fréchet 导数

待填充。

14.1.3 第一变分

待填充。

14.1.4 第二变分

待填充。

14.2 Euler–Lagrange 方程

14.2.1 一维问题

待填充。

14.2.2 多维问题

待填充。

14.2.3 自然边界条件

待填充。

14.2.4 向量值问题

待填充。

14.3 能量泛函

14.3.1 Dirichlet 能量

待填充。

14.3.2 波动能量

待填充。

14.3.3 PDE 与极值问题

待填充。

14.4 直接方法

14.4.1 强制性

待填充。

14.4.2 极小化序列

待填充。

14.4.3 弱紧性

待填充。

14.4.4 弱下半连续性

待填充。

14.4.5 极小元的存在性

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十五章 弱解与 Lax–Milgram 方法

待填充。

本章目标

待填充。

15.1 弱形式

15.1.1 测试函数

待填充。

15.1.2 弱解

待填充。

15.1.3 Sobolev 边界条件

待填充。

15.1.4 负阶 Sobolev 空间初步

待填充。

15.2 Hilbert 空间方法

15.2.1 双线性型

待填充。

15.2.2 有界性

待填充。

15.2.3 强制性

待填充。

15.2.4 Lax–Milgram 定理

待填充。

15.3 Poisson 方程

15.3.1 弱解存在性

待填充。

15.3.2 唯一性

待填充。

15.3.3 能量估计

待填充。

15.3.4 非齐次边界数据

待填充。

15.4 一般二阶椭圆算子

15.4.1 散度型算子

待填充。

15.4.2 有界可测系数

待填充。

15.4.3 Gårding 不等式

待填充。

15.4.4* Fredholm 择一定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十六章 椭圆正则性

待填充。

本章目标

待填充。

16.1 差商方法

16.1.1 差商

待填充。

16.1.2 内部 H^2 估计

待填充。

16.1.3 局部正则性

待填充。

16.2 自举法

16.2.1 系数正则性

待填充。

16.2.2 高阶 Sobolev 正则性

待填充。

16.2.3 从弱解到经典解

待填充。

16.3 边界正则性

16.3.1 边界平坦化

待填充。

16.3.2 Dirichlet 问题

待填充。

16.3.3 边界 H^2 估计

待填充。

16.3.4 边界光滑性的作用

待填充。

16.4 Caccioppoli 不等式与低正则理论入口

16.4.1 Caccioppoli 不等式

待填充。

16.4.2 反向估计

待填充。

16.4.3 局部有界性的动机

待填充。

16.4.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论的接口

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四编 实变调和分析

本编导读

待填充。

第十七章 极大函数、弱型估计与插值

待填充。

本章目标

待填充。

17.1 Hardy–Littlewood 极大算子回顾

17.1.1 第一卷结果回顾

待填充。

17.1.2 中心/非中心极大函数

待填充。

17.1.3 二进极大函数

待填充。

17.1.4 极大函数微分法

待填充。

17.2 弱 L^p 空间

17.2.1 分布函数

待填充。

17.2.2 弱型 L^p

待填充。

17.2.3 Lorentz 空间初步

待填充。

17.3 Marcinkiewicz 插值

17.3.1 次线性算子

待填充。

17.3.2 弱型估计

待填充。

17.3.3 Marcinkiewicz 插值

待填充。

17.3.4 极大算子应用

待填充。

17.4 Riesz–Thorin 插值

17.4.1 解析族

待填充。

17.4.2 Riesz–Thorin 定理

待填充。

17.4.3 Hausdorff–Young 再论

待填充。

17.4.4 插值思想

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十八章 奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论

待填充。

本章目标

待填充。

18.1 Hilbert 变换

18.1.1 主值

待填充。

18.1.2 Fourier 乘子

待填充。

18.1.3 L^2 有界性

待填充。

18.1.4 L^p 有界性

待填充。

18.2 Calderón–Zygmund 分解

18.2.1 好/坏分解

待填充。

18.2.2 弱型 $(1, 1)$

待填充。

18.2.3 插值

待填充。

18.3 Calderón–Zygmund 核

18.3.1 大小条件

待填充。

18.3.2 光滑性条件

待填充。

18.3.3 奇异积分算子

待填充。

18.3.4 截断

待填充。

18.4 L^p 有界性

18.4.1 L^2 假设

待填充。

18.4.2 弱型 $(1, 1)$

待填充。

18.4.3 $1 < p < \infty$

待填充。

18.4.4 对偶性

待填充。

18.5 典型算子

18.5.1 Riesz 变换

待填充。

18.5.2 共轭函数

待填充。

18.5.3 Poisson 延拓

待填充。

18.5.4 椭圆型偏微分方程应用

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十九章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论

待填充。

本章目标

待填充。

19.1 Riesz 势

19.1.1 分数积分

待填充。

19.1.2 缩放

待填充。

19.1.3 核估计

待填充。

19.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

19.2.1 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

待填充。

19.2.2 Sobolev 不等式的 Fourier 证明

待填充。

19.2.3 势估计

待填充。

19.3 二进分解

19.3.1 频率局部化

待填充。

19.3.2 Littlewood–Paley 投影

待填充。

19.3.3 二进环带

待填充。

19.3.4 近似正交性

待填充。

19.4 平方函数

19.4.1 Littlewood–Paley 平方函数

待填充。

19.4.2 L^p 等价性

待填充。

19.4.3 向量值估计

待填充。

19.4.4 Sobolev 范数

待填充。

19.5* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间

19.5.1 二进定义

待填充。

19.5.2 Sobolev 空间的重新解释

待填充。

19.5.3 Besov 空间

待填充。

19.5.4 Triebel–Lizorkin 空间

待填充。

19.5.5 迹理论的联系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十章* 测不准原理

待填充。

本章目标

待填充。

20.1 位置与频率

20.1.1 Fourier 对偶性

待填充。

20.1.2 位置方差

待填充。

20.1.3 频率方差

待填充。

20.1.4 Heisenberg 不等式

待填充。

20.2 极值情形

20.2.1 等号情形

待填充。

20.2.2 Gaussian 函数

待填充。

20.2.3 Fourier 自对偶性

待填充。

20.3 其他测不准原理

20.3.1 Hardy 测不准原理

待填充。

20.3.2 支集型原理

待填充。

20.3.3 定性形式

待填充。

20.3.4 定量形式

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第五编 振荡积分、乘子与限制问题

本编导读

待填充。

第二十一章 振荡积分

待填充。

本章目标

待填充。

21.1 一维振荡积分

21.1.1 分部积分

待填充。

21.1.2 非驻相

待填充。

21.1.3 van der Corput 引理

待填充。

21.1.4 衰减估计

待填充。

21.2 驻相法

21.2.1 非退化临界点

待填充。

21.2.2 Hessian 矩阵

待填充。

21.2.3 驻相引理

待填充。

21.2.4 渐近展开

待填充。

21.3 多维振荡积分

21.3.1 相位函数

待填充。

21.3.2 振幅

待填充。

21.3.3 曲率

待填充。

21.3.4 局部化

待填充。

21.4 振荡积分算子

21.4.1 算子核

待填充。

21.4.2 TT^* 方法

待填充。

21.4.3 L^2 估计

待填充。

21.4.4 参数依赖性

待填充。

21.5* Fourier 积分算子的入口

21.5.1 非退化相位

待填充。

21.5.2 典范关系

待填充。

21.5.3 相位等价

待填充。

21.5.4 微局部观点

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十二章 Fourier 乘子

待填充。

本章目标

待填充。

22.1 乘子算子

22.1.1 Fourier 乘子

待填充。

22.1.2 L^2 理论

待填充。

22.1.3 L^p 乘子问题

待填充。

22.2 Mihlin–Hörmander 定理

22.2.1 符号导数

待填充。

22.2.2 二进分解

待填充。

22.2.3 Mihlin 乘子定理

待填充。

22.2.4 Hörmander 条件

待填充。

22.3 应用

22.3.1 Riesz 变换

待填充。

22.3.2 分数幂

待填充。

22.3.3 椭圆型估计

待填充。

22.3.4 球面乘子预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十三章 Fourier 限制问题

待填充。

本章目标

待填充。

23.1 限制算子

23.1.1 $\hat{f}|_S$ 的意义

待填充。

23.1.2 曲面测度

待填充。

23.1.3 曲率

待填充。

23.1.4 缩放

待填充。

23.2 必要条件

23.2.1 缩放

待填充。

23.2.2 Knapp 例子

待填充。

23.2.3 集中

待填充。

23.2.4 几何障碍

待填充。

23.3 延拓算子

23.3.1 对偶限制

待填充。

23.3.2 Fourier 衰减

待填充。

23.3.3 $L^p \rightarrow L^q$ 估计

待填充。

23.3.4 TT^* 表述

待填充。

23.4 Stein–Tomas 定理

23.4.1 球面测度的 Fourier 衰减

待填充。

23.4.2 TT^*

待填充。

23.4.3 Stein–Tomas 定理

待填充。

23.4.4 非零曲率超曲面

待填充。

23.5* 极值问题

23.5.1 最佳常数

待填充。

23.5.2 极值化序列

待填充。

23.5.3 对称性

待填充。

23.5.4 极值函数

待填充。

23.5.5 集中紧性

待填充。

23.6* 现代 Fourier 限制问题

23.6.1 限制猜想

待填充。

23.6.2 双线性归约

待填充。

23.6.3 波包

待填充。

23.6.4 解耦

待填充。

23.6.5 多项式分割

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十四章 Bochner–Riesz 平均

待填充。

本章目标

待填充。

24.1 Bochner–Riesz 乘子

24.1.1 定义

待填充。

24.1.2 缩放

待填充。

24.1.3 核表示

待填充。

24.2 核的渐近

24.2.1 Bessel 表示

待填充。

24.2.2 驻相

待填充。

24.2.3 空间衰减

待填充。

24.3 Bochner–Riesz 问题

24.3.1 L^2 理论

待填充。

24.3.2 临界指标

待填充。

24.3.3 Bochner–Riesz 猜想

待填充。

24.3.4 已知范围的结构性概览

待填充。

24.4 与限制问题的关系

24.4.1 球面 Fourier 变换

待填充。

24.4.2 限制估计

待填充。

24.4.3 乘子估计

待填充。

24.4.4 曲率

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十五章* 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制

待填充。

本章目标

待填充。

25.1 多线性积分形式

25.1.1 多线性型

待填充。

25.1.2 相位相互作用

待填充。

25.1.3 缩放

待填充。

25.1.4 近似正交性

待填充。

25.2 横截性

25.2.1 横截性

待填充。

25.2.2 几何非退化性

待填充。

25.2.3 多线性增益

待填充。

25.3 双线性振荡积分

25.3.1 双线性振荡积分

待填充。

25.3.2 双线性估计

待填充。

25.3.3 曲率相互作用

待填充。

25.4 多线性 Fourier 限制

25.4.1 多线性延拓估计

待填充。

25.4.2 多线性限制

待填充。

25.4.3 对线性限制的反馈

待填充。

25.5 现代方法

25.5.1 尺度归纳

待填充。

25.5.2 波包

待填充。

25.5.3 多项式分割

待填充。

25.5.4 解耦

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

附录 A2 Bessel 函数与径向 Fourier 分析

附录 B2 Hermite、Legendre 与球谐函数

附录 C2 Hardy 空间、BMO 与加权 调和分析

附录 D2 C_0 -半群与演化方程

附录 E2 Strichartz 估计与色散型偏微分方程

附录 F2 集中紧性原理

附录 G2 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析

附录 H2 非线性椭圆方程与低正则理论

后记

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引